西固区某石化公司“3·22”一般死亡事故调查处理报告

2023 年 3 月 22 日 9 时 55 分左右，某石化公司机电仪运维中心电气四部在所属区域 3#变电所高压电气柜进行电气春检过程中发生一起触电事故，事故造成 1 名员工受伤，事故发生后伤者被紧急送往甘肃宝石花医院抢救，经医院全力抢救无效，于当日 14 时 05 分死亡。

此次事故未造成次生事件，未对生产造成影响，未产生社会负面影响。事故发生后，区委区政府高度重视，立即组织相关单位人员和安全生产专家成立“3·22”一般死亡事故调查组，通过现场勘查、人员笔录、查阅资料等方式对事故进行剖析。

经调查认定，“3·22”死亡事故是一起因非作业人员现场违规作业造成的一般死亡生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位情况

1.机电仪运维中心

机电仪运维中心是某石化公司下属的集炼油化工机械、电气和仪表设备检维修、电气运行、程控系统设计组态、配件加工修复仓储、设备安装检修调试、状态监测和技术咨询等业务的专业化检维修单位。主要负责公司炼油运行一部、炼油运行二部、炼油运行三部等所有二级单位的机电仪维护保运任务。

2.电气四部

电气四部是机电仪运维中心的下属车间，主要负责为各生产装置提供供电、电气设备保运、维护、检修工作

(二)事故发生经过

2023 年 3 月 21 日 16 时许，试验班班长尚某文安排班员李某作为工作负责人，班员张某胜作为工作班成员，完成 3#变电所 6116 柜 I 段电容器的定期试验、保护校验、电缆试验工作，并配合 110 变运行班完成清扫、检查、紧固工作。工作负责人李某按照试验班班长尚某文安排办理电气第一种工作票(编号：电试-2023-05)，填写的工作任务、安全措施、工作前安全分析、电气检修作业能量隔离清单等内容，工作班成员为张某胜、李某淳、常某志。16 时 30 分左右试验班班长尚某文在办公室找电气四部技术员杨某平签发电气第一种工作票，16 时 45 分，杨某平签发后由尚某文送回到运行班，电气四部运行班值班人员王某成于 17 时收到工作票，作业内容为对 3 变 I 段电容器 6116 柜进行清扫、检查、紧固、定期试验、保护校验、电缆试验工作，其中由运行班负责清扫、检查、紧固作业，由电气试验班进行试验作业。

2023 年 3 月 22 日 8 时 45 分，班长尚某文向号码 798**** 拨打电话，班组员工宋某翔接起电话，尚某文向宋某翔告知自己家中有事今天不能上班，昨天安排的工作继续，宋某翔回答说知道了。9 时 24 分，试验班长李某在班组接到运行班班长李某淳电话，说现在可以去 3#变电所进行电气春检作业，随后李某当

面通知本次工作组成员张某胜到3#变电所工作。9时30分，运行班长李某淳打开3#变电所门，进入变电所做清扫维护准备工作。9时35分左右，电气试验班张某胜、曾某东、李某青、李某4人先后进入3#变电所。随后，工作负责人李某与运行班长李某淳站在变电所2排高压柜东南角工器具柜旁，进行第一种工作票措施再次确认，确定运行班2名清扫维护人员(运行班班长李某淳、班员常某志)并填入工作票“工作班人员”栏中，其余3人站在2排高压柜中间(6116柜正面)做电气试验准备。9时44分，电气试验班宋某翔(非票证工作班成员)进入3#变电所高压室与运行班长李某淳、工作负责人李某等人打过招呼后走向6116柜后(变电所门方向)。9时55分左右，运行班长李某淳听到6116柜后异响，跑过去发现6116柜背板打开，宋某翔脚朝外，头朝6116柜，面部向下趴在地上。运行班长李某淳立即停掉6116柜断路器，并与闻讯赶来的曾某东一同对伤者进行心肺复苏。9时59分，工作负责人李某拨打120急救电话，现场人员继续根据120急救人员的电话指导进行心肺复苏。其他人员分别向电气四部领导汇报和出去引导救护车辆。10时14分左右，120急救车到达现场开展急救。10时37分左右，伤者被送至甘肃宝石花医院抢救。14时05分，经抢救无效死亡。

(三)事故现场情况

2023年3月24日10点10分，调查组进入事故现场进行现场勘查，现场勘查时天气晴朗。经过现场勘查，人员触电地点为

某石化公司电仪事业部电气四车间3#变电所二楼高压柜6116Ⅰ段电容器柜体背面。该电气柜名称为“铠装式金属封闭开关设备”，生产厂家为上海欧通电气有限公司，型号为NXAIR-12(Z)，符合标准GB3906-91，额定电压7.2kV，额定电流150A，3S额定短时耐受电流为31.5kA，防护等级IP4X，出厂编号1019006-237，出厂日期2005年12月。高压柜背面为一块钢制背板，采用螺栓形式固定；高压柜内为1台中置式西门子NXAIR断路器，负荷侧为Ⅰ段电容器。面向高压柜背面从右往左依次为A、B、C三相。柜体与下方接线槽之间使用4块白色盖板进行隔离封堵，盖板采用螺栓形式固定，电缆孔使用阻燃材料密封。事故现场高压柜6116Ⅰ段电容器柜体背面1块盖板及其16颗安装螺栓、内部C相接线下方封闭用1块盖板及其3颗安装螺栓已拆卸，内部下方其余三块封闭盖板处3颗安装螺栓已拆除，盖板暂未拆卸，现场遗留手动棘轮扳手1把。A相接线端子排中间位置粘有疑似人体毛发；B相接线端子下方电缆绝缘护套开裂约30mm；C相接线端子外观良好，无异常。高压柜6116Ⅰ段电容器柜体正面放置一套现场检查用设备及箱体。6116Ⅰ段电容器开关分闸指示灯亮，设备处于热备用状态，高压柜其余柜体现场无拆卸痕迹。

(四)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

2.直接经济损失情况：直接经济损失985660元。

3.死亡人员信息

姓名	性别	年龄	籍贯	身份证号	伤害程度	伤亡原因
宋某翔	男	55	辽宁大连	62010419670328****	死亡	触电

经医院诊断死亡原因为“心脏停搏”。医院伤情说明为颅顶处可见数条皮肤灼伤，皮损约 10 到 13 厘米不等，呈黑色焦皮。右手第 2，第 3，第 4，第 5 指背侧、掌心及腕关节可见皮肤灼伤，其中第 4 指近端指间关节处中央凹陷，呈皮革样改变，腕关节皮损约 4 厘米，左手第 1，第 3，第 4 指可见皮肤灼伤，深部组织皮革样损伤。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2023 年 3 月 22 日 10 时 53 分左右，某石化公司先后通过电话向西固区应急管理局及中石油总部上报事故信息。10 时 59 分，西固区政府分管领导带领应急管理局等部门负责同志赶赴现场。14 时 05 分，伤者经医院全力抢救无效死亡，某石化公司先后向西固区政府及中石油总部相关领导进行了续报。

(二)事故现场应急处置情况

2023 年 3 月 22 日 9 时 55 分左右，110kV 变电站站长李某淳在听到一声异响后立即进行检查，发现宋某翔头朝 6116 柜内面朝下倒卧。李某淳立即返回 6116 柜前停掉断路器，并向曾某东等人大声呼救，随后与曾某东一同将宋某翔抬离柜体，交替进行心肺复苏。9 时 58 分，李某青拨打 120 急救电话，并外出迎接急救车。9 时 59 分，李某拨打 120 急救电话，同时李某淳打

电话向生产主任冯某汇报。10 时 2 分，张某胜打电话向生产主任冯某、党支部书记徐某生汇报。李某淳挂断电话后与曾某东继续根据 120 急救人员的电话指导进行心肺复苏和人工呼吸。10 时 14 分左右，120 急救车到达现场开展急救。李某淳协助 120 接电源为医疗设施供电，接完电源后发现 120 人员未再进行心肺复苏，李某淳要求 120 进行抢救，其中一名医护人员说受害人瞳孔已经放大。救援期间电气四部相关人员到达现场。10 时 37 分左右，伤者被送至甘肃宝石花医院抢救。某石化公司接到事故信息后，立即组织相关部室负责人及有关人员赶赴现场进行应急处置，同时协调甘肃宝石花医院尽全力进行抢救。

(三)医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2023 年 3 月 22 日 10 时 39 分到达甘肃宝石花医院急诊科，入院后查体，立即给予吸氧，心电监护，建立静脉通路，留置导尿，深静脉置管；气管插管及呼吸机辅助呼吸；立即启动成人 BLS 模式 4CPR 循环，并给予药物复苏，同时完善各项检查，结合病史、临床表现及结果，初步诊断：1.电击伤；2.呼吸心跳骤停；3.心肺复苏术后，经积极抢救 1 小时后 (11 时 37 分)，患者心跳恢复，继续给予高级生命支持。急诊以“电击伤 呼吸心跳骤停 心肺复苏术后”收住重症医学科。家属述患者病前精神、饮食、睡眠可，二便无异常，既往有高血压病史、近期体重无明显增减。

治疗经过：入院后立即给予报病危，持续心电监护，有创血

压监测；有创呼吸机辅助通气；12 时 04 分，患者出现心率下降，立即给予心肺复苏，盐酸肾上腺素 1mg 静脉推注，每 3min；期间持续给予胸外按压，复查动脉血气提示酸中毒，给予补液，碳酸氢钠注射液 250mg 静脉滴注纠正酸中毒;血管活性药物(去甲肾上腺素)持续微量泵入。13 时 22 分，患者自主心率恢复，HR: 64 次/分。继续给予血管活性药物支持。13 时 26 分，心率减慢(34 次/分)，持续胸外按压，盐酸肾上腺素 1mg 静脉推注，每 3 min。至 2023 年 3 月 22 日 14 时 05 分 00 秒，经积极抢救 2 小时 5 分后患者自主心率仍无恢复，大动脉搏动消失，无自主呼吸，心电图呈直线，宣布临床死亡。

2.善后情况

事发后，某石化公司第一时间启动应急预案，现场指挥应急处置，全力组织开展抢救、次生灾害预防、舆情监控、家属安抚和善后等工作；事故当天，某石化公司成立内部事故调查组；立即停止春检工作，对各类作业进行升级管理。

死者家属情绪稳定，善后工作有序开展。企业生产运行未受到影响。社会层面未发现舆情信息。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

电气试验班班长尚某文电话通知技术人员宋某翔前往现场帮助作业，宋某翔到达后未与现场人员沟通，在第一种工作票未办理完成，不了解电气柜运行状态，且未采取任何防护措施的情

况下违规作业，拆下尚未停电的6116柜后下背板和底板，触碰6KV电缆小室出线端子导致触电，是造成此次事故的直接原因。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

根据某石化公司提供的电力监控系统记录、故障录波波形分析、电容电流分析情况，可以判断出死者身体先接触C相，持续时间284ms后脱开C相，18ms后，身体接触B相，持续552 ms脱开。

(三)间接原因分析

某石化公司机电仪运维中心，对从业人员安全管理不到位，非作业人员违规作业时现场负责人员没有及时发现并制止，为此次事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

某石化公司机电仪运维中心，对本单位从业人员安全教育培训不到位，从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度和操作规程，非作业人员违规作业时现场监管人员没有及时发现并制止，是导致发生此次事故的主要原因。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

鉴于上述原因分析，事故调查组认定，某石化公司机电仪运维中心“3·22”事故是一起一般死亡责任事故。

(一)因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

宋某翔，男，55岁，汉族，辽宁大连人，身份证号码6201 0419670328****，大专学历，1989年12月参加工作，合同化员

工，电气试验班电工岗位。因宋某翔在事故中死亡，建议免予追究责任。

(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

某石化公司，对本起事故的发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议对某石化公司处以三十五万元罚款。

某石化公司安全环保部，作为某石化公司安全生产综合监管部门，未能督促本单位全员安全生产责任制的有效落实，安全监管不到位，建议某石化公司安全环保部向某石化公司作出书面检查。

某石化公司机电仪运维中心主任卢某忠，对事故发生负有主要领导责任，建议由某石化公司依据《中国石油天然气集团有限公司员工违规行为处理规定》，给予记过处分并免职。

某石化公司机电仪运维中心电气分管主任李某军，对事故发生负有领导责任，建议由某石化公司依据《中国石油天然气集团有限公司员工违规行为处理规定》，给予记大过处分并免职。

某石化公司机电仪运维中心电气四部主任王某红，对事故发生负有领导责任，建议由某石化公司依据《中国石油天然气集团有限公司员工违规行为处理规定》，给予记大过处分并免职。

某石化公司机电仪运维中心电气四部电试班班长尚某文，对事故发生负有直接责任。建议由某石化公司依据《中国石油天然气集团有限公司员工违规行为处理规定》，给予记大过处分并免

职。

某石化公司机电仪运维中心电气实验电工李某，对事故发生负有直接责任，建议由某石化公司依据《中国石油天然气集团有限公司员工违行为处理规定》，给予降级处分。

六、事故整改和防范措施

(一)深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，树牢以人民为中心的发展思想，切实统筹发展和安全。企业要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，进一步树牢安全发展理念，严格贯彻落实国家安全生产“十五条措施”和“省二十条”硬措施，切实压实企业主体责任，把确保人民生命安全放在第一位落到实处。同时，某石化公司要认真吸取事故教训，举一反三开展事故警示教育活动。组织全员开展违章事故典型案例学习，对岗位人员进行一次岗位安全知识再培训和再教育，结合企业历年来发生的事故，让全体员工深刻了解事故危害以及事故导致的严重后果，来切实提高岗位操作人员安全意识和操作技能，把反“三违”的意识深深种植到每一名岗位员工的心中。

(二)立即开展安全生产专项整治行动。结合事故暴露的问题，在某石化公司范围内开展专项整治行动，坚决落实习近平总书记“把重大风险隐患当成事故来对待”的指示精神，认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，建立健全安全生产问题隐患和制度措施“两个清单”，真抓真改，坚决杜绝盲目乐观、视而不见、

习以为常的错误工作思想。及时发布安全生产升级管控措施，从思想、技术、管理、纪律上深入分析事故暴露出的思想认识不到位和工作作风不扎实的突出问题，牢固树立“安全压倒一切，一切服从安全”的理念，抓好基层单位安全生产管理“最后一公里”，严查、严管操作违章、执行不力、技能不足、低标准等问题。

(三)强化企业作业环节管理。大力惩治冒险作业，坚决杜绝“三违”行为。某石化公司要严格落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，坚决杜绝“三违”(违章指挥、违规作业、违反劳动纪律)行为。加强化工企业作业安全分析(JSA)管理，落实化工企业在实施特殊作业、临时性作业、变更作业、交叉作业、检维修作业前开展作业安全分析。突出做好检维修作业环节管理，检维修要制定检修计划和方案，明确设备装置停车检修的范围和时间要求。严格作业票证管理，未办理相关票证不得作业，未在票证人员不得参与作业。对进入受限空间、动火等特殊作业和长期备用、停用设备，要实施提级管理，分管负责人及安全管理人员必须亲自组织现场作业安全条件确认。

(四)强化装置设施拆除安全管理。一是要成立工作专班，要明确各方责任。某石化公司要成立工作专班，全流程加强拆除作业安全管控，施工方及其委托方要切实履行安全生产责任，签订安全生产责任书，要负责装置设施及遗留危险化学品的处置安全，并负责拆除过程的安全监督管理。二是要科学研判风险，加强旁站管理。对每一处的拆除作业，要对装置设施和管道内遗留危险

化学品处置进行危害识别、风险评估的基础上按照《危险化学品安全管理条例》要求制定严密的处置方案及拆除方案，石化公司要组织相关专家对每一次的拆除作业进行科学论证，论证通过后将拆除方案报送属地应急、工信、公安、环保等部门备案。拆除作业实施工作专班要安排专业旁站，切实履行现场监督管理责任。三是要严格作业票管理，严控特殊作业。凡涉及特殊作业的，须严格执行操作票或作业许可证制度和相应的安全技术规范，明确各作业、签发人员的职责及票证的有效性。企业必须在完成危险作业风险辨识、内部审批后，由主管安全负责人向区应急管理部门提交书面安全承诺与申请，经同意后再进行特殊作业。特殊作业过程必须由企业安全安全管理人员现场进行旁站和监督。